

Hier ist eine Analyse des PDF-Auszugs einer Klausur zum Thema **Datenbankmanagementsysteme** (I)

1. Struktur der Klausur

- **Themen & Gewichtungen**:
 - **SQL (45 Punkte)** – Schwerpunkt der Klausur
 - **Grundlagen (15 Punkte)** – Basics zu DBMS
 - **Scheduling (20 Punkte)** – Transaktionsmanagement oder Parallelität

2. Aufgabenanalyse

Aufgabe 1: SQL JOINS verstehen

- **Frage**: Welcher JOIN-Typ gibt alle Zeilen der linken Tabelle zurück, auch wenn keine Übereinstimmung in der rechten Tabelle vorliegt?
- **Antwortmöglichkeiten**:
 - 1) **INNER JOIN** → Nur übereinstimmende Zeilen
 - 2) **LEFT JOIN** → **Richtig** (alle Zeilen der linken Tabelle, ggf. mit NULL-Werten)
 - 3) **RIGHT JOIN** → Alle Zeilen der rechten Tabelle
 - 4) **FULL JOIN** → Alle Zeilen beider Tabellen

Aufgabe 2: JSON-Schema für Datenbanktabellen

- **Fragestellung**: Beschreibung der Komponenten eines JSON-Schemas zur Tabellendefinition.
- **Mögliche Antwortpunkte**:
 - **Datentypen** (z. B. ``string``, ``number``, ``boolean``, ``object``, ``array``)
 - **Constraints** (z. B. ``required``, ``minLength``, ``maxLength``, ``pattern``)
 - **Beziehungen** (z. B. Referenzen zu anderen Tabellen via ``$ref`` oder ``foreignKey``)

Aufgabe 3: Transaktionen in PostgreSQL mit pgAdmin

- **Frage**: Welcher Befehl startet eine explizite Transaktion in PostgreSQL?
- **Antwortmöglichkeiten**:
 - 1) **BEGIN TRANSACTION** → **Richtig** (Standard-Syntax)
 - 2) **START TRANSACTION** → Auch korrekt (PostgreSQL-Aliase)
 - 3) **COMMIT TRANSACTION** → Beendet eine Transaktion
 - 4) **ROLLBACK TRANSACTION** → Setzt eine Transaktion zurück

3. Bewertung & Hinweise

- **Schwierigkeitsgrad**:
 - **Aufgabe 1 & 3**: Grundlagenwissen (einfache Multiple-Choice-Fragen).
 - **Aufgabe 2**: Erfordert vertieftes Verständnis von JSON-Schemas und Datenbankmodellierung.
- **Prüfungsschwerpunkte**:
 - SQL (JOINS, Transaktionen)
 - NoSQL (JSON-Schema)
 - PostgreSQL-Spezifika (Transaktionsbefehle)

4. Empfehlungen für Studierende

- **SQL**: Wiederholung von JOIN-Typen und Transaktionsbefehlen.
- **JSON-Schema**: Verständnis von Schema-Definitionen für relationale/NoSQL-Datenbanken.
- **PostgreSQL**: Praktische Übung mit ``BEGIN TRANSACTION``/``START TRANSACTION``.

Falls weitere Details zu einer Aufgabe benötigt werden, kann ich diese vertiefen!